

PETPOURRI

FERRAMENTAS E CONCEITOS
ESSENCIAIS PARA O ESTUDANTE DE
COMPUTAÇÃO

O QUE SERÁ ABORDADO?

Aula 1:

Versionamento

Conhecendo Git e Github

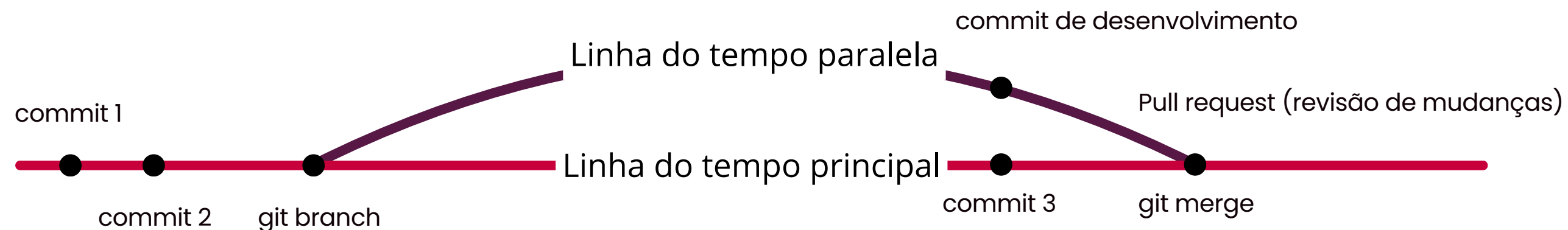
Markdown



VERSIONAMENTO

O que é?

Processo de gerenciar e rastrear diferentes versões e alterações feitas em um projeto de código ao longo do tempo.



VERSIONAMENTO

Pra quê?

O versionamento de um projeto facilita:

- O desenvolvimento colaborativo
- Criação de um histórico de alterações
- O controle de versões do código
- Correção de bugs
- Gerenciamento de backups

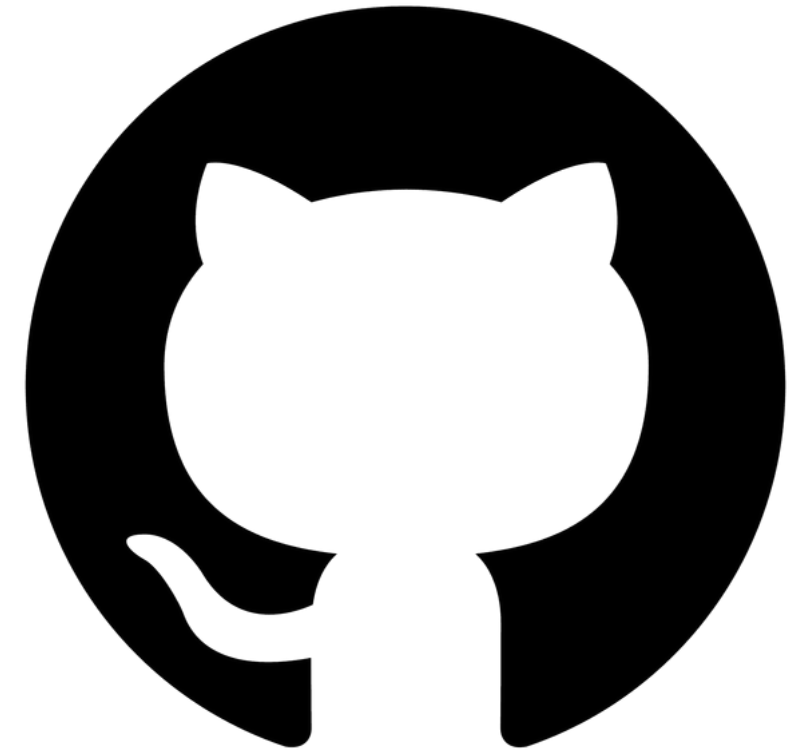


VERSIONAMENTO

Como?



git



GitHub

GITHUB



O que é?

Plataforma de hospedagem de repositórios de código-fonte baseada em nuvem. Permite que pessoas desenvolvedoras armazenem, compartilhem e colaborem em projetos de software.



GITHUB

Perfil

Toda pessoa é capaz de criar uma conta no Github e construir um perfil. Universitários ainda contam com benefícios extras na plataforma ao se cadastrarem com seu e-mail institucional.

Seu perfil será uma "vitrine" online para mostrar suas habilidades, experiências e projetos.



REPOSITÓRIOS

Como funcionam?

É um diretório que armazena arquivos, códigos e o histórico de revisão de um projeto por meio de **branches** e **commits**.

Eles podem ter mais de um colaborador, visibilidade pública ou privada, além de também serem documentados com arquivos README.md



REPOSITÓRIOS

 **PetPourri** Public

Edit Pins Watch 0

main 1 Branch 0 Tags t Add file Code

 **bianatriz** Atualização na descrição da tarefa e add o form de entrega d4ca30d · 2 days ago 26 Commits

0. Primeiro acesso ao Github

feat: add op

2024

chore: subir

2025

chore: subir

2026

Atualização

img

feat: add cre

README.md

docs: add 20

logo.png

Add files via

README



PETpourri: Ferramentas e Conceitos Essenciais para o Estudante de Computação

Owlfcinas, PET-SI

Objetivo

Este curso foi organizado pelo PET-SI no primeiro semestre de 2024 para os estudantes da EACH-USP.

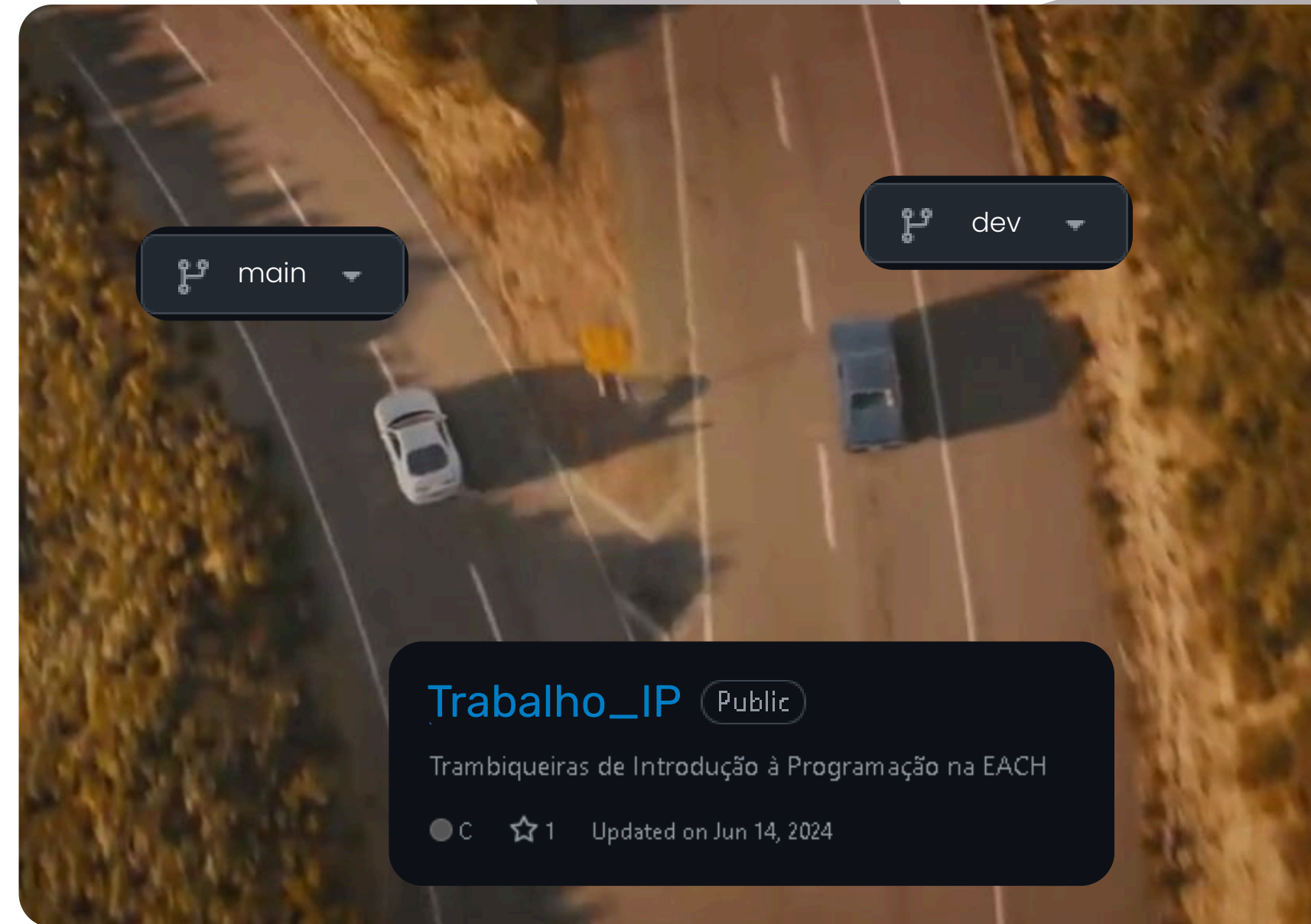
Ao finalizar o curso, você:

- Aprenderá técnicas eficazes para leitura de documentação
- Entenderá o uso de GitHub e Markdown para controle de versão e documentação de projetos

BRANCHES

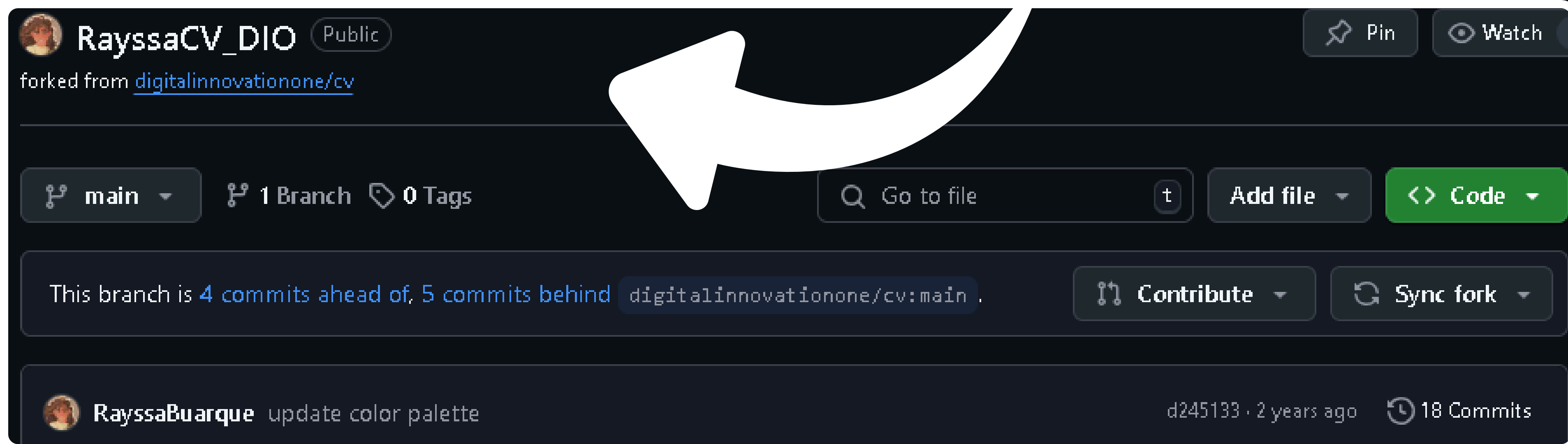
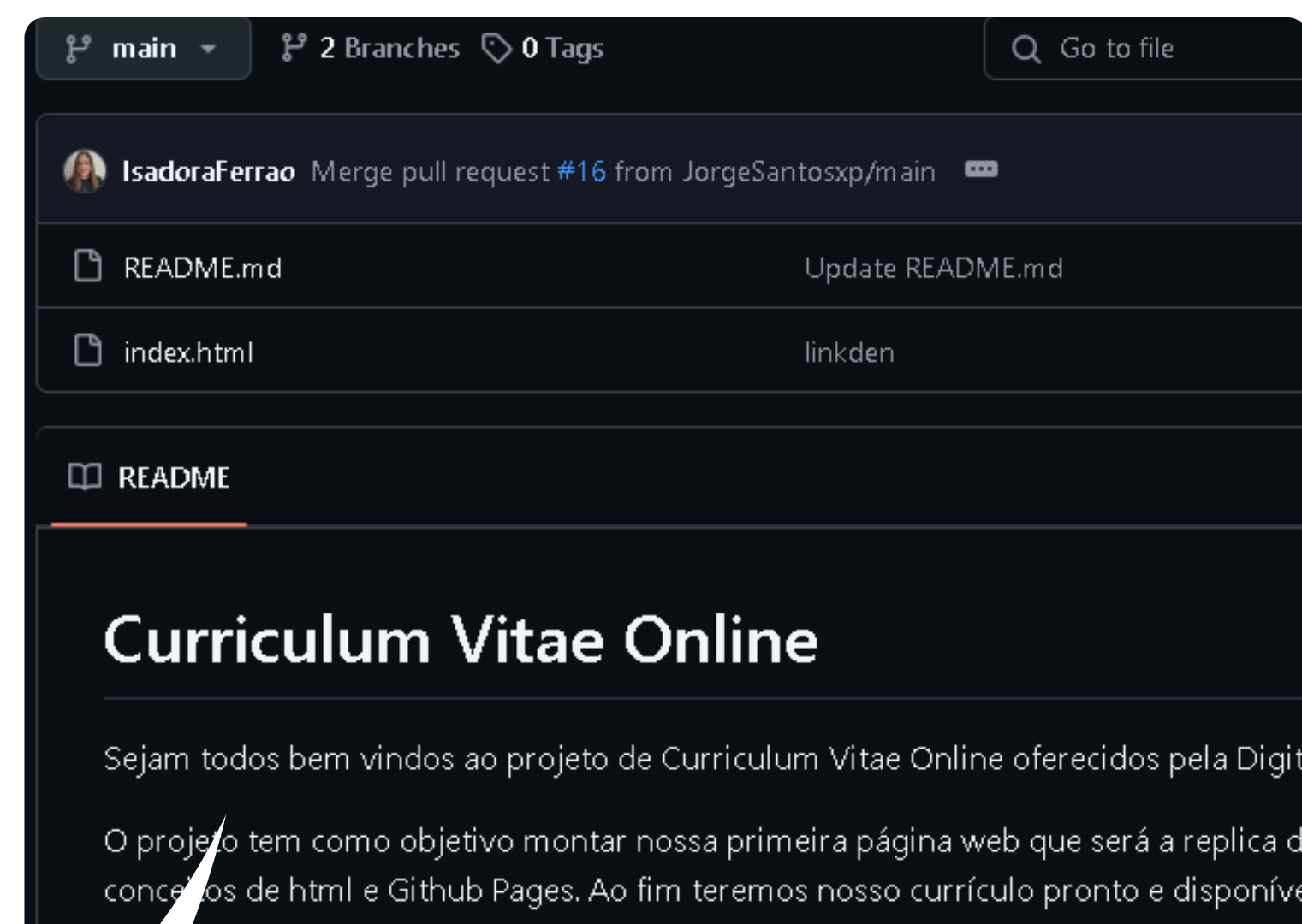
Ramificações de um repositório. São como linhas de desenvolvimento independentes, que permitem que múltiplos desenvolvedores trabalhem em diferentes partes do código simultaneamente, sem interferir uns nos outros.

Novas branches podem ser criadas ou unidas (**merge**) a qualquer instante de um projeto.



FORK

Cópia de projeto de um repositório público originalmente pertencente a outro usuário.



COMMITS

São registros individuais de alterações feitas em um ou mais arquivos de um projeto. Que é guardado em um histórico de versões de uma branch.

 Commits on Mar 20, 2025



chore: add hashtag in redirected messages #5

e028f47  

 committed on Mar 20

 Commits on Mar 7, 2025



Merge pull request #8 from  /refactor/onboarding 

 d062cc2  

 authored on Mar 7



docs: add contributing file

 9be861c  

 authored on Mar 7



refactor: fix circular dependency

 1ea210b  

 authored on Mar 7

COMMITTS

O que NÃO fazer?

- Registros pouco informativos, com títulos vagos ou não padronizadas.
- Registro de múltiplas alterações em um único *commit*.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA login/cadastro



committed on Nov 27, 2023

arrumando bug de login/cadastro no celular



committed on Nov 27, 2023

update



committed on Dec 2, 2023

update



committed on Dec 2, 2023

update



committed on Dec 2, 2023

update



committed on Dec 2, 2023

update



committed on Dec 2, 2023

update



committed on Dec 2, 2023

update



committed on Dec 2, 2023

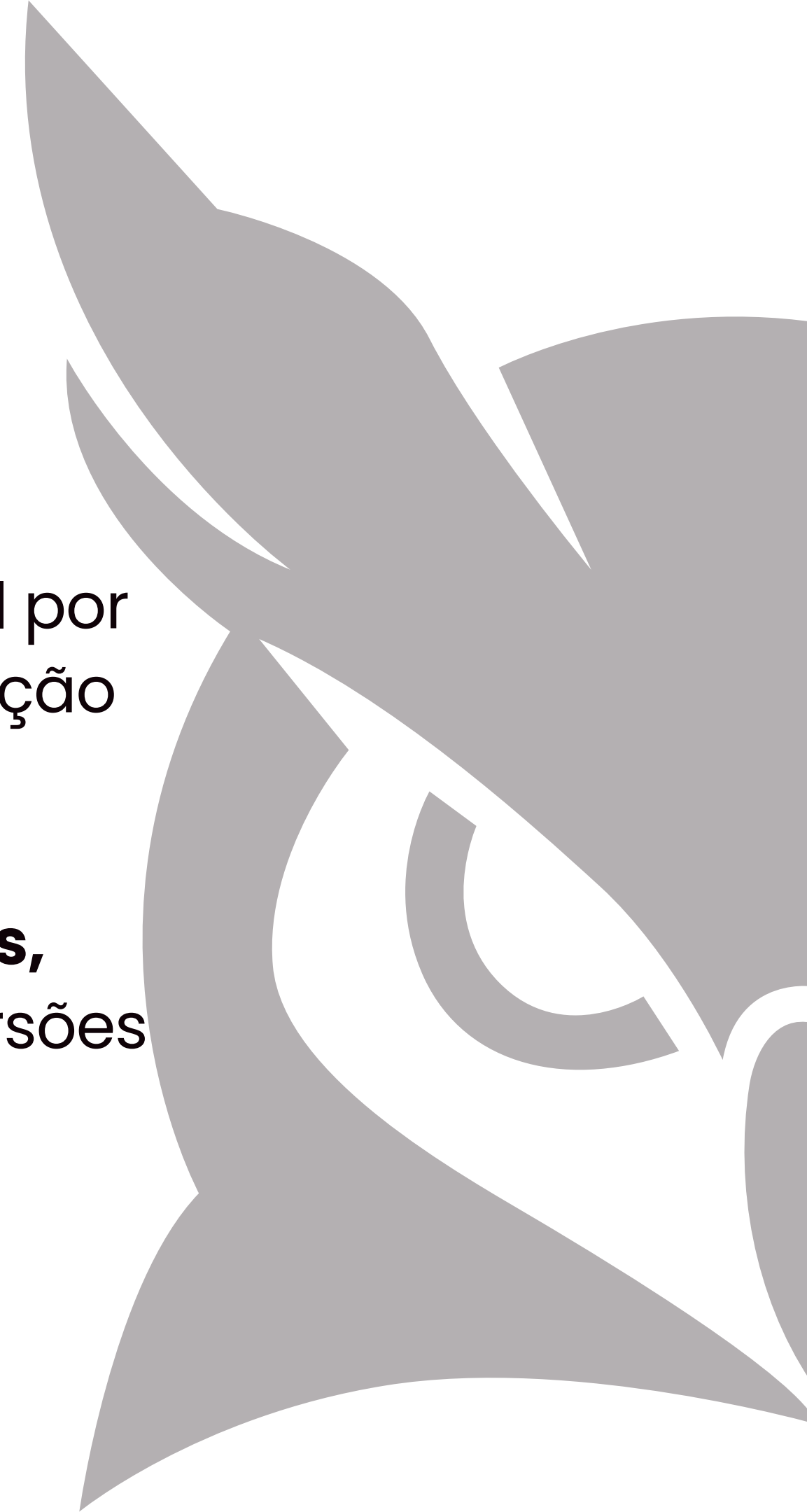
update

COMMITTS

Boas práticas

Utilize **commits atômicos** – cada commit é responsável por uma única alteração e, idealmente, representa a alteração completa.

Padronize suas mensagens com **conventional commits**, regras que facilitam a compreensão do histórico de versões de seu projeto.



Commit Type	Title	Description	Emoji
feat	Features	A new feature	🌟
fix	Bug Fixes	A bug Fix	🐛
docs	Documentation	Documentation only changes	📖
style	Styles	Changes that do not affect the meaning of the code (white-space, formatting, missing semi-colons, etc)	💎
refactor	Code Refactoring	A code change that neither fixes a bug nor adds a feature	📦
perf	Performance Improvements	A code change that improves performance	🚀
test	Tests	Adding missing tests or correcting existing tests	🧪
build	Builds	Changes that affect the build system or external dependencies (example scopes: gulp, broccoli, npm)	🔧
ci	Continuous Integrations	Changes to our CI configuration files and scripts (example scopes: Travis, Circle, BrowserStack, SauceLabs)	⚙️
chore	Chores	Other changes that don't modify src or test files	♻️
revert	Reverts	Reverts a previous commit	🗑️

ISSUES

Ferramentas de rastreamento para organizar o desenvolvimento de software, permitindo reportar bugs, solicitar melhorias, discutir ideias e gerenciar tarefas.



The screenshot shows the GitHub interface with the 'Issues' tab selected in the top navigation bar. Below the navigation bar, the 'Create new issue' section is visible. It includes a profile picture of a user, a title input field with the text '[BUG] Botão de confirmação com carregamento infinito na tela inicial', and a description input field with the text 'Ao tentar realizar a ação principal na tela inicial, o botão de confirmação fica carregando infinitamente e a operação não é concluída.' The 'Write' tab is selected in the description section.

<> Code **Issues** Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security Insights Settings

 **Create new issue**

Add a title *

[BUG] Botão de confirmação com carregamento infinito na tela inicial

Add a description

Write Preview

 **Descrição do Problema**

Ao tentar realizar a ação principal na tela inicial, o botão de confirmação fica carregando infinitamente e a operação não é concluída.

 **Passos para Reproduzir**



O que é?

O Git é um sistema de controle de versão de arquivos comandado por terminal; responsável por registrar e guardar o histórico de alterações sempre que alguém modifica arquivos monitorados por ele.

Não confunda Git com Github, enquanto o Git é um sistema de versionamento, o Github é uma plataforma projetada para hospedar e compartilhar repositórios Git.



COMO USAR O GIT?

1. **Instale** o sistema do Git em seu computador;
2. **Configure seu perfil** de usuário que irá assinar os commits;

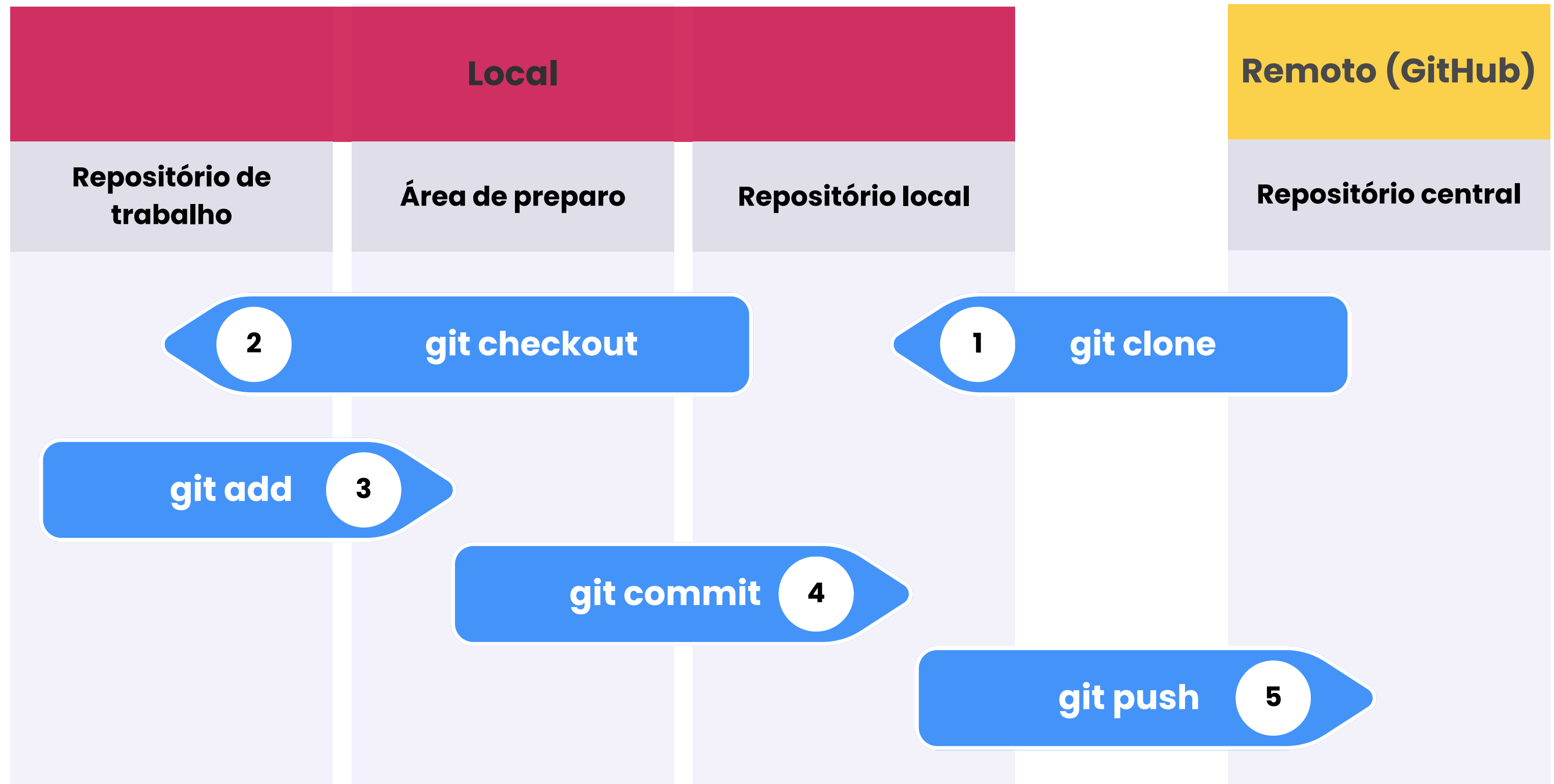
```
> git config --global user.name "Seu Nome"  
git config --global user.email "seu@email.com"
```

3. **Inicie ou clone um repositório Git.**

```
> git init
```

```
> git clone https://github.com/seunome/seurepositorio.git
```

FLUXO DE TRABALHO



- Adicionando arquivos ao controle de versão:

```
> git add nome-do-arquivo
```

- Criando um **commit** dos arquivos no controle de versão:

```
> git commit -m "Sua mensagem de commit aqui"
```

- Criando uma **nova branch**:

```
> git branch nome-da-branch
```

- **Navegando** entre *branches* ou versões *commitadas*:

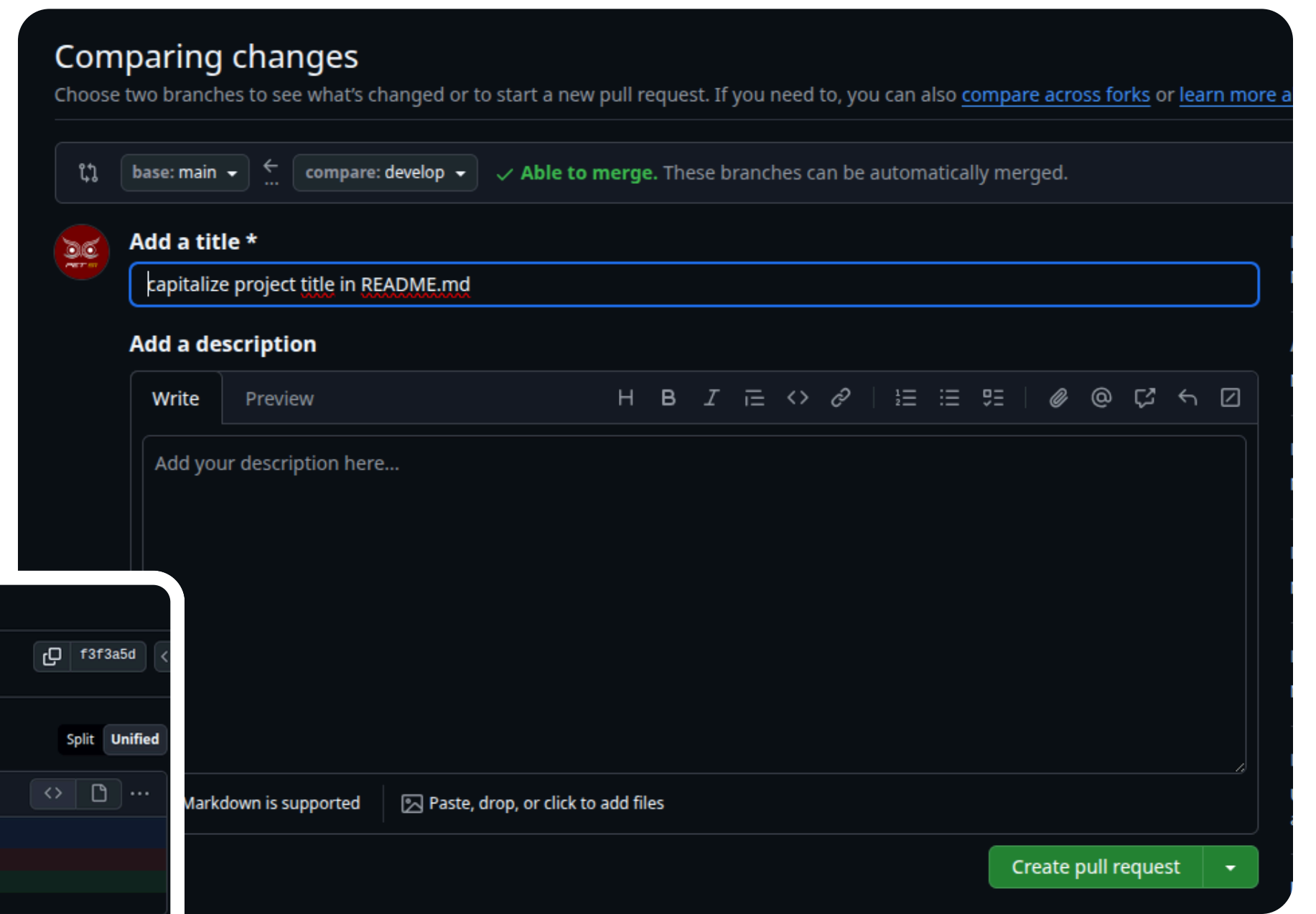
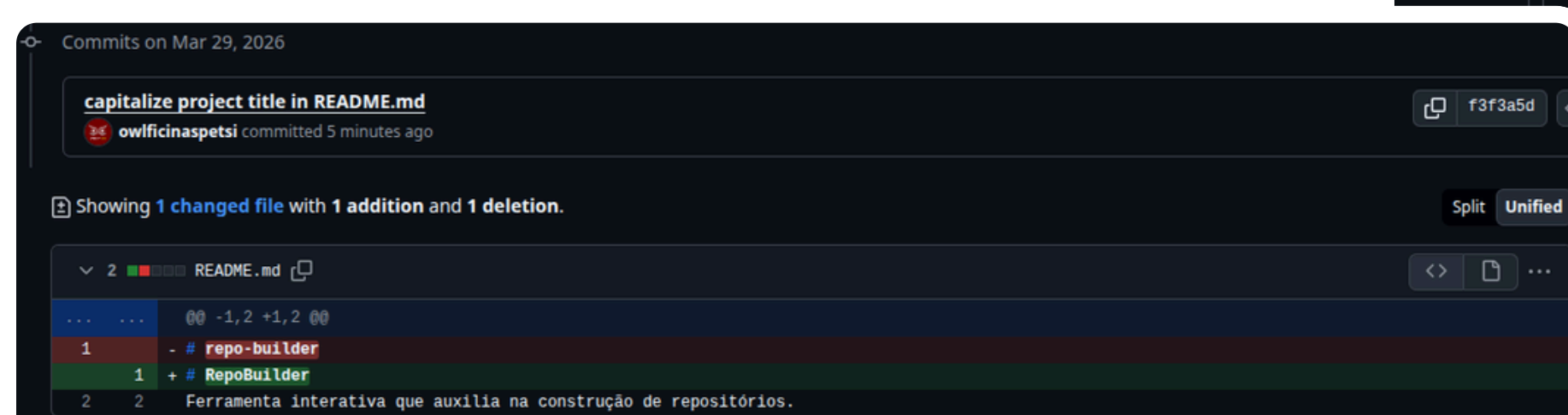
```
> git checkout nome-da-branch-ou-hash-do-commit
```

- **Puxe a versão de uma branch** para o seu repositório local:

```
> git pull origin nome-da-branch
```

PULL REQUEST

Um PR no GitHub é uma proposta para integrar alterações de código de um branch para outro, servindo como um espaço de colaboração e revisão antes da fusão definitiva.



USER/

README.md

É um arquivo especial que funciona como uma introdução ou guia para um perfil de usuário.

Aqui, é interessante acrescentar:

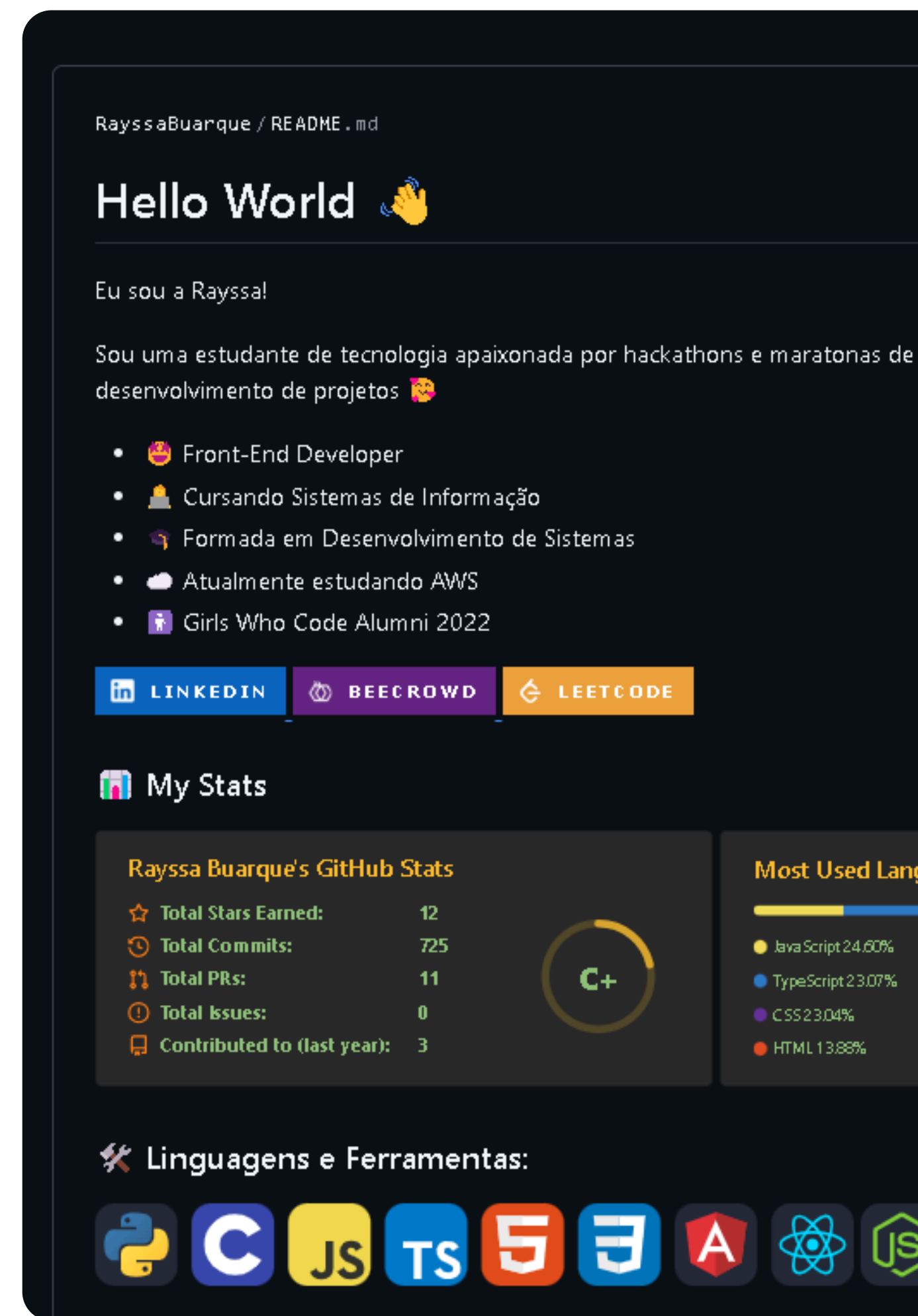
Uma apresentação

O que você faz ou estuda

Suas principais ferramentas

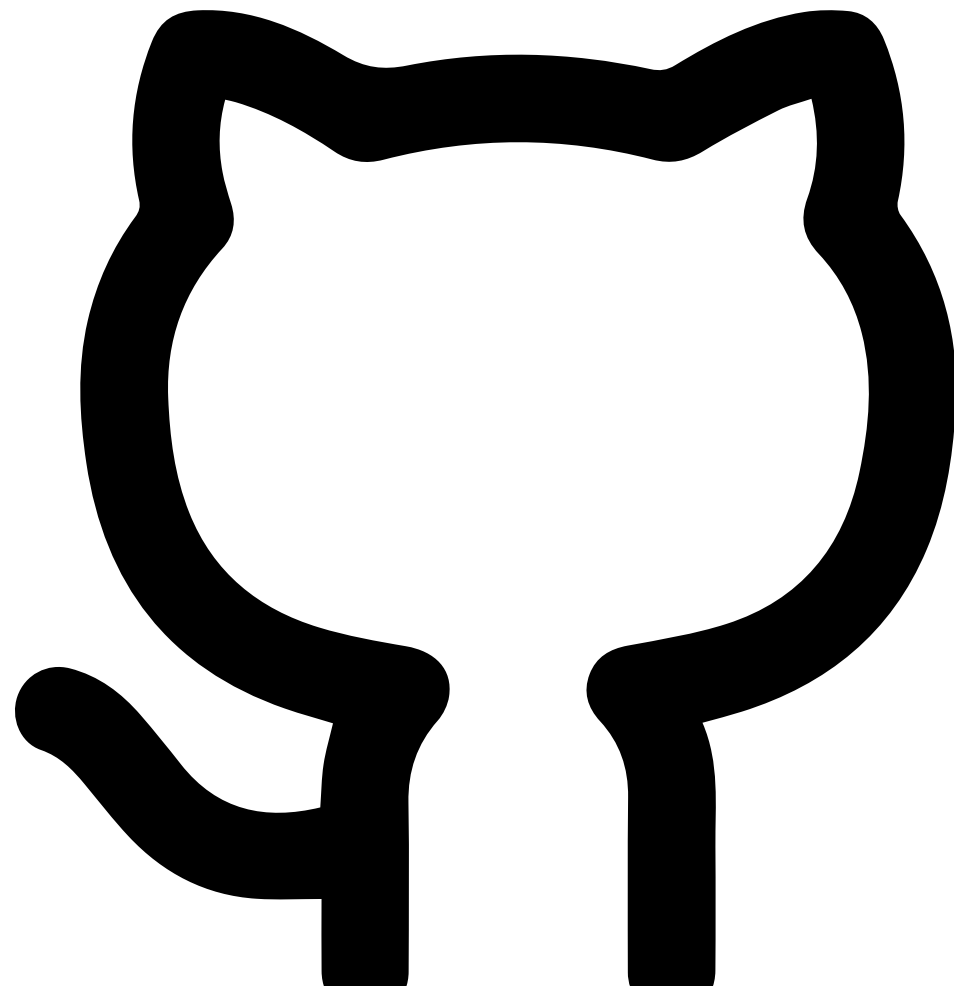
Seus objetivos

Seus meios de contato



IDEIAS

Para se inspirar



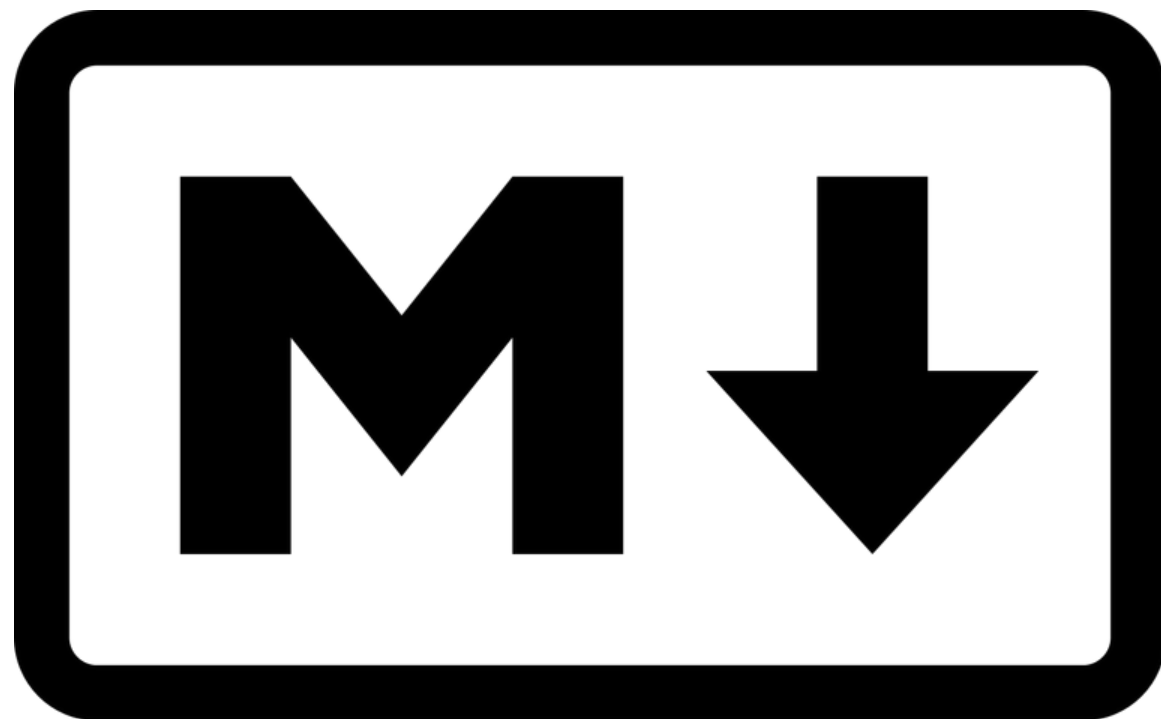
```
g@M%@@%@N%Nw,,
,M*|`||*%gNM=]mM%g||%N,
p!``'!|''''|||jhlj%w
,@L`,, ''!`|j%M]%M
]j'`. ,wp@pw,`. ''''|%Wg
/{||]@@@@@@@@@pp. ||||
'` ]@@@@@@@@@@@@@@@@@p
, :]%%@@@@@%k%h '*||mkr *
' j%M` |jkk' ~nrn=|i ;`
! jrr*^` ``"! L'':!
j lp;,. ,/ @@ ,;\nmy " ,~
i r @@@@mmHM @@@@ `^****M*,p ;,
| ]@@@@HHH]g@M%@@@@H,jmgpmb% j
;;%k%@[,.n|;;j%k|%k%',[
H|%k%j%k|,;;j;!!'|%ij}}]@
"djjmkL,"]][,, ,wxw;|#kjk`
%;%km%M%M|%jkkii||| [
kjj%kkkl|!|||||j|||"
|jm%H@@@b%kkmk%i|!, [
@p|j%j%k|j*j'`;j[
]@@@g|''''''` ,;j%k
@@@@@mgmp;,,,,,:;jj%k%
@@@@@@@@@%kgki!|jjjj%k%@ .
. ^['' %@@@@HH%b%k{illljkjj% ; `,.
=[ ' ` . %HH%@@@@H@gkillljjj%kk%". ` 'i
```

```
andrew@grant ------
. OS: ..... Windows 10, Android 14, Linux
. Uptime: ..... 22 years, 5 months, 29 days
. Host: ..... TTM Technologies, Inc.
. Kernel: ..... CAM (Computer Aided Manufacturing) Operator
. IDE: ..... IDEA 2023.3.2, VSCode 1.96.0
.
. Languages.Programming: ..... Java, Python, JavaScript, C++
. Languages.Computer: ..... HTML, CSS, JSON, LaTeX, YAML
. Languages.Real: ..... English, Spanish
.
. Hobbies.Software: .... Minecraft Modding, iOS Jailbreaking
. Hobbies.Hardware: ..... Overclocking, Undervolting
.
- Contact ------
. Email.Personal: ..... agrantnmac@gmail.com
. Email.Personal: ..... andrew@grant.software
. Email.Work: ..... Andrew.Grant@ttmtech.com
. LinkedIn: ..... Andrew6rant
. Discord: ..... andrew6rant
.
- GitHub Stats ------
. Repos: .... 95 {Contributed: 133} | Stars: ..... 342
. Commits: ..... 2,116 | Followers: ..... 196
. Lines of Code on GitHub:.. 446,276 ( 523,178++, 76,902-- )
```

MARKDOWN

o que é?

É uma linguagem de marcação de texto simples, usada para personalizar documentos de forma fácil utilizando elementos de formatação.



Elemento	Sintaxe Markdown	Exemplo visual	Elemento	Sintaxe Markdown	Exemplo visual
Títulos principais	# Título # Subtítulo	Título Subtítulo	Links	[Clique aqui] (https://site.com)	Clique aqui
Negrito	texto	texto	Código na linha	Use crases: 'git status'	git status
Itálico	<i>texto</i>	texto	Bloco de código	Use três crases (```) antes e depois do código.	Cria uma caixa formatada para linguagens de programação.
Lista com marcadores	- Item 1 - Item 2	• Item 1 • Item 2	Citação	> Uma nota importante	Cria um bloco de texto com recuo.
Lista numerada	1. Item 1 2. Item 2	1.Item 1 2.Item 2	Lista de tarefas	- [x] Tarefa concluída - [] Tarefa pendente	[✓] Tarefa concluída [] Tarefa pendente

**OBRIGADA POR
COMPARECEREM!**

Vocês são uns querides

Nos sigam no GitHub para mais dicas:

[@bianatriz](#) [@brininha](#) [@EnzoBMattos](#)